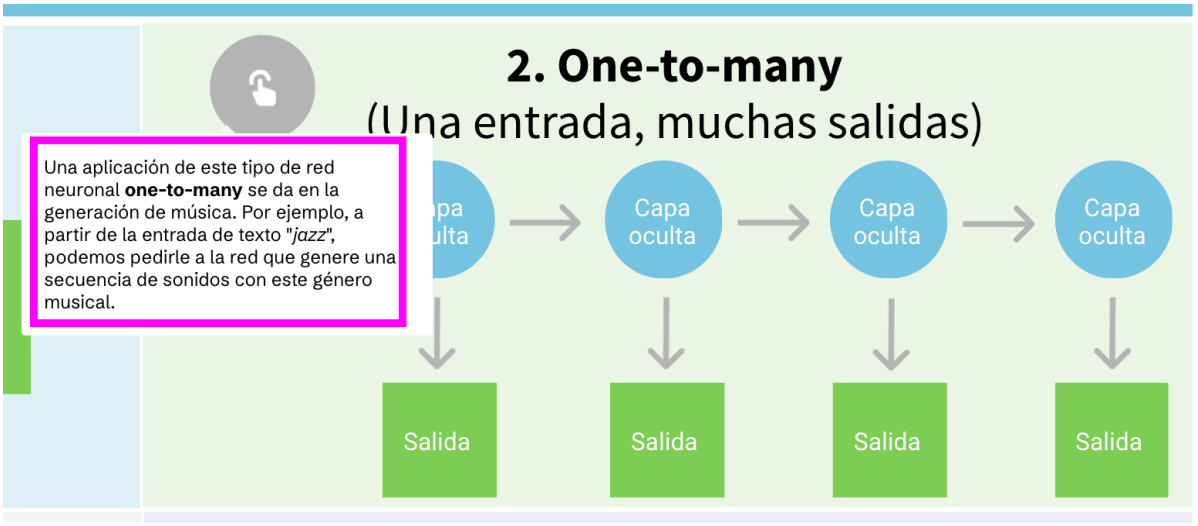

1. One-to-one
(Una entrada, una salida)
Una red neuronal recurrente de tipo one-to-one que tiene una única entrada y una única salida se comporta como una red neuronal tradicional.
Entrada
Capa oculta
Salida


2. One-to-many
(Una entrada, muchas salidas)
Una aplicación de este tipo de red neuronal one-to-many se da en la generación de música. Por ejemplo, a partir de la entrada de texto "jazz", podemos pedirle a la red que genere una secuencia de sonidos con este género musical.
Capa oculta
Capa oculta
Capa oculta
Capa oculta
Salida
Salida
Salida
Salida

Este tipo de red neuronal recurrente **many-to-one** puede ser utilizado en el análisis de sentimientos. Por ejemplo, para la secuencia de caracteres "hoy me fue muy bien", podemos esperar que el modelo prediga un sentimiento de alegría o motivación.



El tipo de red **many-to-many** se utilizó en los primeros esfuerzos de traducción automática. Por ejemplo, si introduzco la secuencia de caracteres "je suis étudiant", el modelo genera una secuencia de caracteres con la traducción "yo soy estudiante".

